



UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ODSJEK ZA TELEKOMUNIKACIJE

Epidemic Routing Protocol

Kvaliteta usluge u telekomunikacijskim mrežama

Teorijski izvještaj

Studenti:

Ajla Omerović
Lamija Klisura
Almina Tutnić

Predmetni nastavnik:

Van. prof. dr Miralem Mehić,
dipl.ing.el.

Sarajevo, april 2026.

Sadržaj

1	Uvod	1
2	Teorijske osnove i opis problema	2
2.1	Arhitektura DTN mreža	2
2.2	Store-Carry-Forward model	2
2.3	Izazovi rutiranja u DTN mrežama	2
3	Epidemic Routing	4
3.1	Model rada i upravljanje porukama	5
3.1.1	Mehanizam razmjene Summary vektora	5
3.1.2	Proces replikacije poruka	6
3.2	Matematičko modeliranje širenja poruke	6
3.3	Prednosti i ograničenja Epidemic protokola	6
4	Postojeća rješenja	8
4.1	Klasifikacija DTN protokola	8
4.2	Spray and Wait protokol	9
4.3	PRoPHET protokol	9
4.4	Uporedna analiza i evaluacija performansi	10
5	Modeliranje i simulacija u NS-3	12
5.1	Cilj implementacije u NS-3	12
5.2	Način modeliranja i parametri simulacije	12
5.3	Ograničenja modela	13
5.4	Metrike za evaluaciju performansi simulacije	13
5.5	Prikazivanje rezultata	13
6	Zaključak	15

Poglavlje 1

Uvod

Razvoj bežičnih komunikacija doveo je do stvaranja kompleksnih sistema u kojima tradicionalna mrežna infrastruktura često nije dostupna ili je nepouzdana. U takvim okruženjima, čvorovi se primarno oslanjaju na ad-hoc povezivanja kako bi međusobno razmijenili informacije.

Tradicionalne mobilne ad-hoc mreže (MANET) dizajnirane su uz pretpostavku da u svakom trenutku postoji validna putanja između izvorišta i odredišta, bez obzira na broj posrednih čvorova. Međutim, u ekstremnim uslovima kao što su mreže u kriznim situacijama, svemirske komunikacije ili senzorske mreže u nenaseljenim područjima, ova pretpostavka često nije održiva [1]. Evolucija ka mrežama otpornim na kašnjenja (engl. *Delay-Tolerant Networks* – DTN) označava ključni pomak ka sistemima koji su dizajnirani da tolerišu česte prekide veza i ekstremno duga kašnjenja.

Standardni internet protokoli, poput TCP/IP, u DTN okruženju suočavaju se sa osnovnim problemom nedostatka kontinuirane povezanosti (engl. *end-to-end connectivity*). Klasični protokoli rutiranja pokušavaju uspostaviti potpunu rutu prije samog slanja podataka, što neminovno rezultira neuspjehom ako bilo koji link na predviđenoj putanji nedostaje [3]. Rješenje ovog problema leži u uvođenju novog sloja u mrežni stek, tzv. *Bundle* sloja, koji koristi mehanizam skladištenja i prosljeđivanja (*store-carry-forward*). Ovakav pristup omogućava čvorovima da čuvaju podatke u svom lokalnom baferu na neodređeno vrijeme, sve dok se ne pojavi prilika za siguran prenos na sljedeći dostupni čvor [3].

U samom središtu istraživanja DTN arhitekture nalazi se *Epidemic routing protocol*. Ovaj protokol predstavlja jedan od prvih i najznačajnijih algoritama baziranih na replikaciji podataka [1]. Njegova osnovna ideja je prilično jednostavna, a istovremeno omogućava vrlo visoku vjerovatnoću isporuke podataka. Ipak, glavni problem je razumjeti kompromis između te visoke pouzdanosti i velikog opterećenja mreže, jer protokol stvara veliki broj kopija poruka, što troši resurse kao što su memorija, propusni opseg i energija [6]. Cilj ovog rada je da kroz teorijsku analizu i pregled relevantnih simulacija istraži performanse Epidemic protokola, te da ga uporedimo sa njegovim modernim nasljednicima.

Poglavlje 2

Teorijske osnove i opis problema

2.1 Arhitektura DTN mreža

Arhitektura mreža otpornih na kašnjenja (DTN) značajno se razlikuje od tradicionalnog ISO/OSI modela, prvenstveno zbog napuštanja pretpostavke o stalnoj povezanosti. Ključna inovacija je uvođenje novog sloja poznatog kao *Bundle* sloj [3]. Ovaj sloj se nalazi između aplikacionog i transportnog sloja i djeluje kao posrednik koji omogućava prenos podataka preko različitih i često nekompatibilnih mrežnih tehnologija.

Glavna funkcija *Bundle* sloja je agregacija podataka u autonomne cjeline (engl. *bundles*) koje sadrže dovoljno metapodataka za donošenje odluka o rutiranju, bez potrebe za stalnom komunikacijom sa izvorom [1, 3]. Ovakav pristup omogućava funkcionisanje mreže čak i kada ne postoji kompletna putanja između izvora i odredišta, što predstavlja ključnu razliku u odnosu na klasične mreže.

2.2 Store-Carry-Forward model

Osnovni princip rada DTN mreža je *Store-Carry-Forward* model, koji transformiše čvor iz jednostavnog prosljeđivača u privremeno skladište podataka. U ovom pristupu koristi se trofazni proces [1, 3]:

1. **Skladištenje (Store):** Čvor po prijemu poruke čuva podatke u lokalnom baferu na neodređeno vrijeme.
2. **Nošenje (Carry):** Podaci se prenose kroz mrežu zahvaljujući mobilnosti čvorova.
3. **Prosljeđivanje (Forward):** Razmjena podataka se odvija samo kada čvorovi dođu u međusobni domet (engl. *contact opportunities*).

Efikasnost ovog mehanizma zavisi od obrazaca kretanja čvorova i učestalosti njihovih susreta, što direktno utiče na brzinu širenja informacija kroz mrežu [7].

2.3 Izazovi rutiranja u DTN mrežama

Rutiranje u DTN mrežama suočava se sa nizom izazova koji proizlaze iz nepouzdanosti linkova i ograničenih resursa [3]. Najznačajniji izazovi mogu se sumirati na sljedeći način:

- **Ograničen kapacitet bafera:** Zbog potrebe za dugotrajnim čuvanjem poruka, bafer postaje kritičan resurs. Kada se njegov kapacitet popuni, neophodno je primijeniti strategije odbacivanja poruka (engl. *drop policy*). Jednostavne metode poput FIFO često nisu optimalne, dok naprednije strategije mogu značajno poboljšati performanse sistema [6].
- **Potrošnja energije i propusni opseg:** Pristupi zasnovani na replikaciji poruka generišu značajan mrežni *overhead*. Svaki susret čvorova uključuje razmjenu informacija, što dovodi do povećane potrošnje energije i zauzetosti propusnog opsega. U mobilnim mrežama sa ograničenim resursima, ovo može uzrokovati degradaciju performansi i prekid rada čvorova [1, 7].
- **Nepouzdanost i diskontinuitet veze:** U DTN mrežama ne postoji stalna putanja između izvora i odredišta. Komunikacija se ostvaruje isključivo tokom povremenih susreta čvorova, što otežava planiranje i optimizaciju rutiranja.
- **Sigurnost i integritet podataka:** Nedostatak stalne povezanosti sa centralizovanim autoritetima otežava implementaciju sigurnosnih mehanizama. Autentifikacija podataka na svakom skoku (*hop-by-hop*) je neophodna kako bi se spriječilo unošenje neispravnih ili zlonamjernih podataka u mrežu [3].
- **Nepredvidiva mobilnost čvorova:** Kretanje čvorova nije determinističko, što direktno utiče na učestalost susreta i brzinu širenja informacija kroz mrežu.

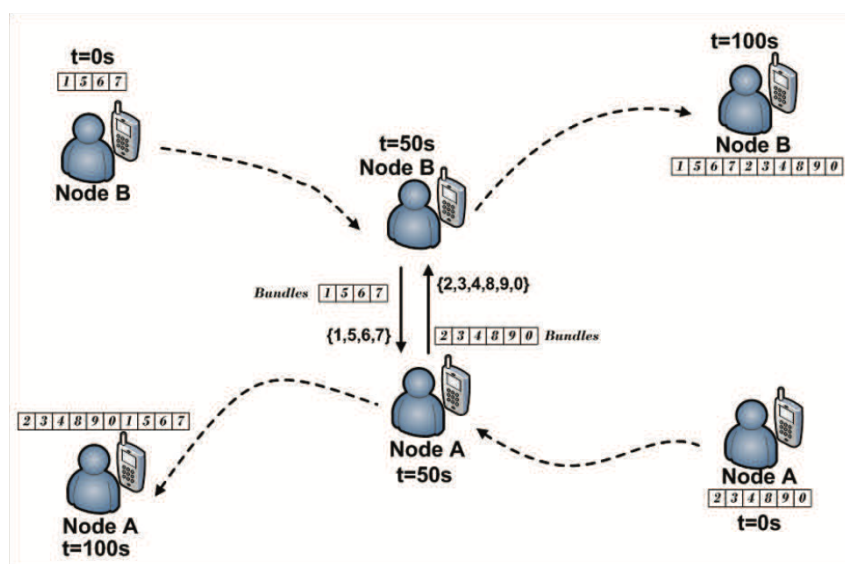
Zbog nabrojanih izazova, klasični protokoli rutiranja nisu pogodni za DTN mreže. Zato su razvijeni posebni pristupi koji se zasnivaju na prosljeđivanju poruka prilikom susreta čvorova i njihovoj replikaciji. Jedan od takvih protokola je Epidemic routing, koji će biti opisan u narednom poglavlju.

Poglavlje 3

Epidemic Routing

Epidemic routing protokol predstavlja osnovni model za razmjenu podataka u mrežama koje karakteriše odsustvo stalne povezanosti. Njegov rad se suštinski oslanja na koncept "anti-entropije", a entropija predstavlja mjeru nesklada ili nekonzistentnosti informacija između različitih čvorova u sistemu. Proces anti-entropije označava kontinuirano i postepeno usaglašavanje sadržaja između dva čvora kako bi se u konačnici postigla globalna konzistentnost podataka u cijeloj mreži [1].

Za razliku od tradicionalnih protokola koji traže specifičnu putanju, Epidemic routing tretira svaku priliku za kontakt kao mogućnost da se "izliječi" nekonzistentnost baze podataka koju svaki čvor nosi sa sobom. Ovaj pristup kao što je prikazano na slici 3.1, podrazumijeva da čvorovi ne posjeduju nikakvo predznanje o topologiji mreže niti o kretanju ostalih sudionika, što protokol čini izuzetno robusnim, ali i zahtjevnim u pogledu resursa [1, 3]. Suština je u tome da se kroz dovoljan broj nasumičnih susreta, svaka poruka na kraju replicira na svim čvorovima [6].



Slika 3.1: Razmjena poruka između čvorova u Epidemic routing [9].

3.1 Model rada i upravljanje porukama

Epidemic routing protokol funkcionira pod pretpostavkom da svaki čvor u mreži posjeduje lokalno skladište (bafer) u kojem se čuvaju sve poruke generisane od strane samog čvora, kao i poruke primljene od drugih sudionika tokom kretanja. Kako bi se izbjeglo nepotrebno slanje identičnih podataka i trošenje propusnog opsega, ključno je precizno definisati način na koji čvorovi prepoznaju sadržaj koji već posjeduju.

Svaka poruka u sistemu se mapira na jedinstveni 64-bitni identifikator (ključ), koji se najčešće generiše primjenom hash funkcije na zaglavlje ili sadržaj poruke. Ovi ključevi se organizuju unutar *hash* tabele koja omogućava pretragu u konstantnom vremenu ($O(1)$). Ovakva struktura podataka je kritična jer omogućava čvoru da u djeliću sekunde, tokom kratkotrajnog susreta sa drugim čvorom, uporedi hiljade poruka i identifikuje tačno one koje mu nedostaju. Pored samog identifikatora, svaki zapis u lokalnom baferu sadrži i dodatne metapodatke, poput broja skokova (engl. *hop count*) koji ograničava širenje poruke. Ovim se pokušava uvesti bar djelomična kontrola nad resursima u inače neograničenom procesu replikacije [1].

U cilju detaljnijeg razumijevanja načina rada Epidemic routing protokola, u nastavku će biti opisani ključni mehanizmi koji omogućavaju razmjenu i širenje poruka u mreži, uključujući mehanizam razmjene Summary vektora, proces replikacije poruka, kao i matematičko modeliranje širenja informacija.

3.1.1 Mehanizam razmjene Summary vektora

Srž anti-entropijskog procesa je razmjena *Summary* vektora (SV), koja omogućava čvorovima da identifikuju razlike u svojim baferima bez prenosa stvarnog sadržaja samih poruka. Ovaj mehanizam je ključan za minimiziranje mrežnog *overhead-a* tokom inicijalne faze kontakta. Proces se odvija kroz tri precizno definisana koraka [1]:

1. **Inicijalizacija i oglašavanje:** U trenutku uspostavljanja kontakta, čvor A šalje svoj *Summary Vector* čvoru B. SV predstavlja kompaktni indeks koji sadrži jedinstvene identifikatore svih poruka koje čvor A trenutno čuva u svom baferu [1].
2. **Lokalna komparacija:** Čvor B analizira primljeni SV i poredi ga sa sopstvenim skupom poruka. Korištenjem hash strukture podataka, čvor B trenutno identifikuje tačno one poruke koje čvor A posjeduje, a koje čvoru B nedostaju. Ovaj proces identifikacije razlika je ključan za osiguranje da se mrežom ne šire duplikati koji već postoje u lokalnom skladištu [1].
3. **Selektivni zahtjev (Request) i prenos:** Na osnovu identifikovanih razlika, čvor B šalje povratni zahtjev (*Request Vector*) čvoru A. U ovom zahtjevu se navode isključivo one poruke koje čvoru B nedostaju. Čvor A zatim odgovara slanjem punog sadržaja tih poruka, čime se postiže konzistentnost bafera između dva susjedna čvora [1].

Ovakva razmjena je po prirodi simetrična, te nakon što čvor B ažurira svoj bafer, proces se ponavlja u obrnutom smjeru kako bi i čvor A primio poruke koje mu nedostaju [1]. Brzinom kojom će se ove informacije propagirati kroz cijelu mrežu direktno zavisi od učestalosti kontakata i mobilnosti čvorova [6].

3.1.2 Proces replikacije poruka

Proces replikacije je po svojoj prirodi "slijep" (engl. *oblivious*), jer protokol ne pokušava izračunati optimalnu putanju niti predvidjeti buduće kretanje čvorova. Cilj replikacije je postizanje maksimalne distribucije poruka, gdje se teži situaciji da se svaka generisana poruka nađe na svakom dostupnom čvoru u mreži, što predstavlja varijantu kontrolisanog plavljenja (engl. *flooding*). Ovakav mehanizam garantuje izuzetnu robusnost i visoku stopu isporuke, posebno u mrežama sa ekstremno niskom gustinom čvorova i nepredvidivim kretanjem [1].

Međutim, kako bi se spriječilo beskonačno kruženje poruka i totalno zagušenje resursa, replikacija se često ograničava parametrom *hop count* (maksimalan broj skokova). Bez ovakvih ograničenja, proces replikacije bi eksponencijalno trošio memorijski prostor svih čvorova, što bi u konačnici dovelo do pada performansi cijelog sistema usljed masovnog odbacivanja paketa (*packet dropping*) [6].

3.2 Matematičko modeliranje širenja poruke

Za predviđanje performansi Epidemic protokola najčešće se koristi analogija sa širenjem bioloških virusa unutar fiksne populacije. Formaliziranje ove analogije dešava se primjenom determinističkog modela zasnovanog na običnim diferencijalnim jednačinama, specifično koristeći modifikovani SI (*Susceptible-Infected*) model [6].

Osnovna jednačina koja opisuje stopu promjene broja informisanih (inficiranih) čvorova $I(t)$ u vremenu t glasi [6]:

$$\frac{dI(t)}{dt} = \beta I(t)[N - I(t)] \quad (3.1)$$

Parametri imaju sljedeća značenja:

- N : Ukupan broj homogenih čvorova unutar razmatrane DTN regije.
- $I(t)$: Broj čvorova koji su do trenutka t primili poruku i koji su sposobni da je dalje repliciraju prilikom svakog novog kontakta.
- $[N - I(t)]$: Broj preostalih, "podložnih" čvorova (engl. *susceptible nodes*) koji još uvijek ne posjeduju informaciju.
- β : Stopa susreta parova (engl. *pairwise contact rate*). Ovo je ključni parametar koji se definiše kao funkciju dometa radio signala, brzine kretanja čvorova i ukupne površine prostora u kojem se čvorovi kreću [6].

Ovaj model ukazuje na to da širenje poruke prati logističku krivu, gdje je u početnoj fazi broj inficiranih čvorova mali, a širenje je gotovo eksponencijalno. Međutim, kako se broj podložnih čvorova $[N - I(t)]$ smanjuje, stopa rasta opada dok se ne postigne zasićenje gdje svi čvorovi posjeduju informaciju [6]. Ovakva analiza omogućava da se teoretski izračuna minimalno kašnjenje isporuke za datu gustinu mreže bez potrebe za kompleksnim simulacijama [1, 6].

3.3 Prednosti i ograničenja Epidemic protokola

Epidemic routing protokol odlikuje se visokom efikasnošću isporuke poruka, pri čemu njegova glavna prednost leži u postizanju teoretski najniže granice kašnjenja isporuke (engl. *lower bound on delivery delay*) u uslovima niske ili umjerene opterećenosti mreže. Budući da se poruka

replicira na svaki dostupni čvor, ona se širi svim mogućim putanjama kroz mrežu, te stiže do odredišta čim se pojavi prva prilika za kontakt. Ovakav pristup čini protokol posebno pogodnim za mreže sa nepredvidivim kretanjem čvorova, uz visok stepen robusnosti. U tom slučaju isporuka ne zavisi od jedne rute, već od velikog broja čvorova koji učestvuju u distribuciji [1, 6].

Međutim, ovaj protokol ima i značajne nedostatke. Najveći problem predstavlja velika i često nekontrolisana potrošnja mrežnih resursa, poznata kao „plavljenje“ (engl. flooding overhead). U mrežama sa većim brojem čvorova dolazi do brzog zasićenja bafera, što može dovesti do odbacivanja novih poruka i pada performansi. Također, stalne anti-entropijske razmjene uzrokuju opterećenje propusnog opsega i povećanu potrošnju energije, što predstavlja ozbiljan izazov u realnim DTN okruženjima [1, 7].

Poglavlje 4

Postojeća rješenja

Iako Epidemic routing teoretski nudi maksimalnu stopu isporuke u idealnim uslovima, njegova "slijepa" priroda replikacije direktno uzrokuje ekstremnu potrošnju mrežnih resursa. To ga čini neodrživim u realnim DTN scenarijima sa ograničenim kapacitetima [1, 4]. Glavni izazov, identifikovan u ranoj fazi razvoja ovih mreža, bio je kako zadržati visoku vjerovatnoću isporuke koju nudi plavljenje (*flooding*), uz drastično smanjenje broja nepotrebnih kopija poruka koje zagušuju bafer i troše energiju mobilnih čvorova [3, 6].

Kao odgovor na ove nedostatke, razvijene su varijacije protokola koje uvode mehanizme kontrole zasnovane na dva osnovna principa:

1. **Kvota kopija (Quota-based):** Ograničavanje ukupnog broja replika u mreži kako bi se spriječila eksponencijalna zauzetost memorije [4].
2. **Prediktivno prosljeđivanje (Utility-based):** Koristi informacije iz prethodnih kontakata i jednostavna pravila kako bi odlučilo kojem čvoru poslati poruku, odnosno koji čvor ima najveću šansu da dođe do odredišta [5].

U ovom poglavlju analiziramo protokole *Spray and Wait* i *PRoPHET*, koji predstavljaju najznačajnije korake u rješavanju problema efikasnosti unutar DTN arhitekture.

4.1 Klasifikacija DTN protokola

Klasifikacija protokola rutiranja u mrežama otpornim na kašnjenje (DTN) primarno se vrši na osnovu strategije distribucije podataka i broja kopija poruke koje se generišu unutar mrežnog domena. Osnovna podjela se zasniva na nivou znanja o mreži i intenzitetu replikacije[4]:

- **Protokoli zasnovani na plavljenju (Flooding-based / Replication-based):** Ova kategorija protokola, čiji je glavni predstavnik *Epidemic routing*, radi bez ikakvih prethodnih informacija o topologiji ili kretanju čvorova (*zero-knowledge routing*). Mehanizam se oslanja na agresivnu replikaciju poruka na svaki čvor koji uđe u domet komunikacije. Iako ovakav pristup maksimizira vjerovatnoću isporuke i minimizira kašnjenje, on generiše linearan porast mrežnog overhead-a u odnosu na broj čvorova, što dovodi do brze iscrpljenosti memorijskih bafera i energetske resursa [1, 6].
- **Protokoli zasnovani na prosljeđivanju (Forwarding-based / Knowledge-based):** Za razliku od prethodnih, ovi algoritmi teže ka zadržavanju samo jedne kopije poruke unutar mreže u bilo kojem trenutku. Strategija se ne zasniva na replikaciji, već na pametnom

odabiru sljedećeg skoka (*next hop*) na bazi dostupnih informacija o mreži, kao što su deterministički rasporedi kretanja ili probabilističke procjene susreta. Iako ovi protokoli smanjuju potrošnju resursa, njihova efikasnost je direktno uslovljena tačnošću predviđanja. Svaka pogrešna odluka o prosljeđivanju može rezultirati trajnim gubitkom poruke (*message drop*) usljed odsustva redundancije [3, 4].

Između ove dvije krajnosti razvijeni su hibridni modeli, poput protokola zasnovanih na kvotama (*Quota-based*), koji koriste ograničen broj kopija kako bi balansirali između pouzdanosti isporuke i energetske efikasnosti [4].

4.2 Spray and Wait protokol

Spray and Wait predstavlja hibridni pristup koji zadržava brzinu isporuke *Epidemic* rutiranja, uz kontrolu broja kopija poruka [4]. Osnovna ideja je ograničiti broj replika na vrijednost L , čime se potrošnja resursa čini predvidivom.

Rad protokola odvija se kroz dvije faze:

1. **Faza prskanja (*Spray Phase*):** Svako poruci dodjeljuje se L kopija koje se distribuiraju na različite čvorove.
 - **Source Spray:** Izvorni čvor predaje po jednu kopiju prvih $L - 1$ čvorova.
 - **Binary Spray:** Čvor sa $n > 1$ kopija predaje $\lfloor n/2 \rfloor$ kopija, čime se ubrzava distribucija.
2. **Faza čekanja (*Wait Phase*):** Kada ostane jedna kopija ($n = 1$), replikacija prestaje, a poruka se prenosi isključivo direktnim kontaktom sa odredištem, čime se izbjegava eksponencijalni rast broja kopija.

Ključni izazov je izbor L : premalo smanjuje vjerovatnoću isporuke, a preveliko povećava mrežni overhead. Procjena se može dati relacijom:

$$L = \left\lceil \frac{N \cdot H_N}{D} \right\rceil \quad (4.1)$$

gdje je $H_N \approx \ln N + 0.577$. U praksi se vrijednosti $L \in [5, 15]$ pokazuju kao dobar kompromis između performansi i opterećenja mreže.

4.3 PRoPHET protokol

PRoPHET (*Probabilistic Routing Protocol using History of Encounters and Transitivity*) koristi vjerovatnoću isporuke za donošenje odluka o prosljeđivanju, umjesto nasumične replikacije [5].

Rad PRoPHET protokola zasniva se na ažuriranju vjerovatnoće isporuke između čvorova $P(a, b)$ kroz tri osnovna procesa:

- **Susreti (*Encounter*):** Prilikom susreta čvorova povećava se vjerovatnoća isporuke:

$$P_{(a,b)} = P_{(a,b)old} + (1 - P_{(a,b)old}) \cdot P_{init} \quad (4.2)$$

gdje je $P(a, b)$ vjerovatnoća da čvor a dostavi poruku čvoru b , a $P_{init} \in [0, 1]$ konstanta koja određuje brzinu povećanja.

- **Starenje (Aging):** Vjerovatnoća opada tokom vremena:

$$P_{(a,b)} = P_{(a,b)old} \cdot \gamma^k \quad (4.3)$$

gdje je $\gamma \in [0, 1]$ faktor starenja, a k broj vremenskih jedinica od posljednjeg susreta.

- **Tranzitivnost (Transitivity):** Indirektni kontakti povećavaju vjerovatnoću:

$$P_{(a,c)} = P_{(a,c)old} + (1 - P_{(a,c)old}) \cdot P_{(a,b)} \cdot P_{(b,c)} \cdot \beta \quad (4.4)$$

gdje je $\beta \in [0, 1]$ faktor koji određuje uticaj tranzitivnosti.

Prilikom susreta, čvorovi razmjenjuju informacije, a poruka se prenosi samo ako susjed ima veću vjerovatnoću isporuke. Time se smanjuje broj kopija uz zadržavanje visoke efikasnosti, posebno u mrežama sa obrascima kretanja [5].

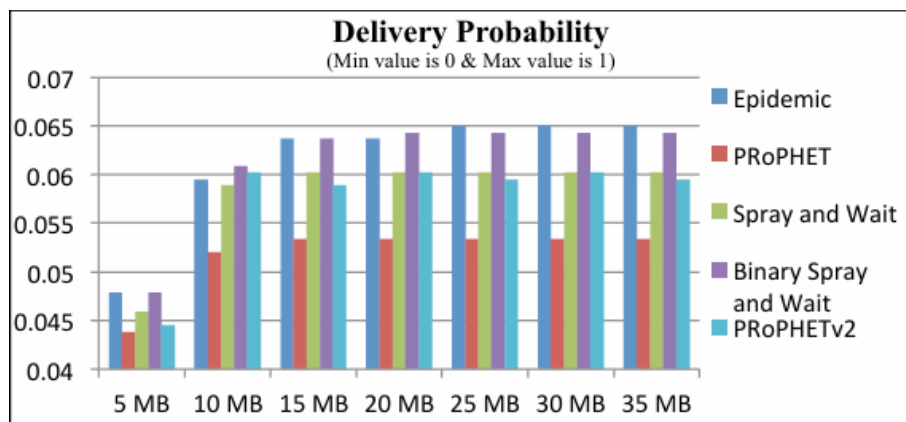
4.4 Uporedna analiza i evaluacija performansi

Izbor rutin protokola u DTN mrežama predstavlja kompromis između vjerovatnoće isporuke i potrošnje resursa. Tabela 4.1 prikazuje osnovne razlike između analiziranih protokola [1, 4, 5].

Protokol	Strategija	Overhead	Kašnjenje	Resursi
Epidemic	Plavljenje	Ekstremno visok	Minimalno	Pasivno
Spray and Wait	Kvota (L)	Nizak–srednji	Srednje	Fiksno
PRoPHET	Probabilistički	Srednji	Srednje/nisko	Adaptivno

Tabela 4.1: Poređenje DTN protokola

Radi boljeg razumijevanja performansi analiziranih DTN protokola, u nastavku su prikazani rezultati preuzeti iz literature [10]. Ovi rezultati daju uvid u ponašanje protokola u različitim uslovima rada, posebno u situacijama sa ograničenim resursima i promjenjivim mrežnim parametrima.

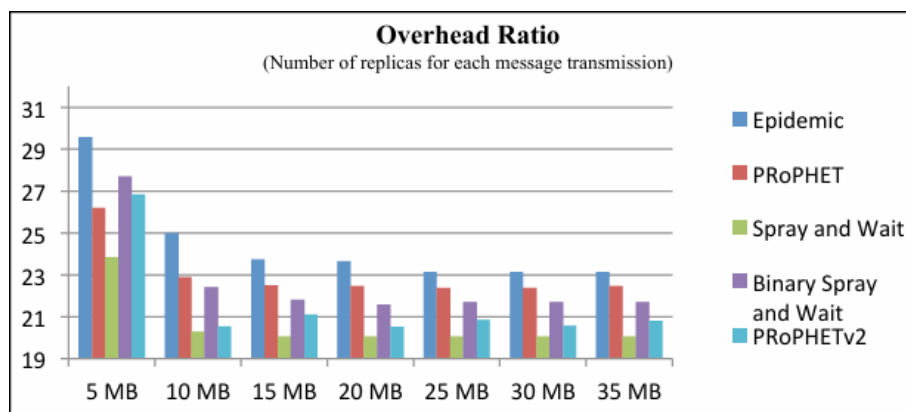


Slika 4.1: Vjerovatnoća isporuke pri variranju veličine bafera [10].

Na Slici 4.1 analizirane su mrežne performanse pri varijaciji veličine bafera u rasponu od 5 MB do 35 MB. Rezultati eksperimenta ukazuju na to da *Epidemic* protokol zadržava najveću

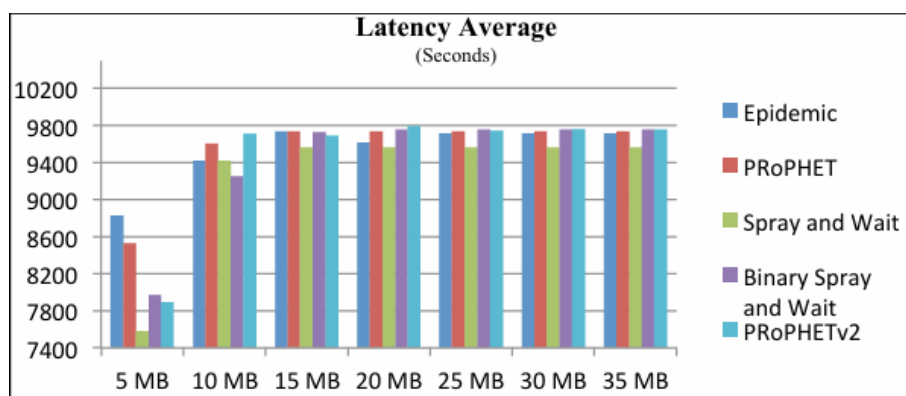
vjerovatnoću isporuke jer koristi svaku priliku za prosljeđivanje, dok protokoli poput *Binary Spray and Wait* i *PRoPHETv2* zauzimaju stabilne srednje pozicije.

Uočava se da povećanje kapaciteta bafera pozitivno utiče na sve protokole, jer smanjuje broj odbačenih poruka (*dropped messages*) uzrokovanih prepunjenjem bafera (*buffer overflow*). Međutim, analiza mrežnog overhead-a jasno ukazuje na ključni nedostatak *Epidemic* pristupa. Ova metrika, koja predstavlja odnos između ukupnog broja transmisija i broja uspješno primljenih poruka, pokazuje da intenzivna replikacija dovodi do značajnog opterećenja mrežnih resursa.



Slika 4.2: Mrežni overhead pri različitim veličinama bafera [10].

Kao što je na Slici 4.2 prikazano, *Epidemic* bilježi ekstremno visoke vrijednosti overhead-a zbog svog "slijepog" prosljeđivanja. Nasuprot njemu, *Spray and Wait* ostvaruje najefikasnije rezultate jer strogo ograničava broj kopija poruka, čime drastično rasterećuje resurse mreže uz očuvanje funkcionalnosti.



Slika 4.3: Prosječno kašnjenje pri variranju veličine bafera [10].

Analiza prosječnog kašnjenja (*latency average*) na Slici 4.3 pokazuje specifično ponašanje DTN mreža. U scenarijima sa ograničenim resursima, *Spray and Wait* može nadmašiti ostale algoritme. Povećanje bafera može uzrokovati rast prosječnog kašnjenja, jer poruke koje bi inače bile odbačene sada duže borave u memoriji čvorova čekajući priliku za isporuku.

Poglavlje 5

Modeliranje i simulacija u NS-3

5.1 Cilj implementacije u NS-3

Cilj implementacije Epidemic routing protokola u simulatoru NS-3 jeste analiza njegovih performansi u uslovima karakterističnim za DTN mreže, kao što su diskontinuitet veze, ograničeni resursi i mobilnost čvorova. Za razliku od apstraktnih matematičkih modela, NS-3 omogućava realističnije modeliranje mrežnog okruženja, uključujući uticaj fizičkog i MAC sloja, čime se dobija preciznija procjena ponašanja protokola u praktičnim uslovima.

Implementacija u ovom radu zasniva se na postojećem eksperimentalnom modulu [2], koji realizuje Epidemic routing kao protokol koji radi na replikaciji poruka između čvorova. Korišteni model predstavlja referentnu implementaciju koju ćemo dodatno analizirati kroz izmjenu simulacionih parametara i ispitivanje ponašanja u različitim mrežnim scenarijima. Očekivani efekti simulacije uključuju visoku vjerovatnoću isporuke poruka, ali i značajan mrežni overhead, povećano opterećenje bafera i veću potrošnju resursa.

5.2 Način modeliranja i parametri simulacije

Modeliranje DTN mreže u NS-3 simulatoru zasniva se na definisanju skupa mobilnih čvorova koji komuniciraju u bežičnom okruženju. Svaki čvor posjeduje lokalni bafer za skladištenje poruka i implementira logiku prosljeđivanja zasnovanu na Epidemic routing principu, čime se realizuje Store-Carry-Forward model.

Detekcija susreta između čvorova ostvaruje se na osnovu njihovog međusobnog komunikacijskog dometa, pri čemu dolazi do razmjene poruka između čvorova koji se nalaze u istom opsegu. Prilikom svakog susreta, čvorovi razmjenjuju informacije o sadržaju svojih bafera i prenose poruke koje nedostaju susjednom čvoru. Na ovaj način se implementira anti-entropijski mehanizam opisan u teorijskom dijelu rada.

Ključni parametri simulacije uključuju:

- broj čvorova u mreži
- model mobilnosti (npr. Random Waypoint)
- komunikacijski domet (tx range)
- veličinu bafera (queue length)
- maksimalan broj skokova (hop count)

- vrijeme trajanja poruke (TTL)
- interval generisanja poruka
- trajanje simulacije

Tokom simulacije, čvorovi skladište poruke, prenose ih tokom susreta i nose ih kroz mrežu, što omogućava širenje informacija i u odsustvu kontinuirane povezanosti.

5.3 Ograničenja modela

Iako NS-3 omogućava detaljno modeliranje mrežnih protokola, postoje određena ograničenja. Modeli mobilnosti često ne odražavaju u potpunosti realne obrasce kretanja čvorova, dok beacon mehanizam predstavlja aproksimaciju stvarne detekcije kontakta.

Također, ograničen kapacitet bafera može dovesti do odbacivanja poruka, što utiče na rezultate simulacije. Epidemic routing, zbog svoje prirode, generiše veliki broj kopija poruka, što može dovesti do povećanog opterećenja mreže i odstupanja od realnih scenarija.

Pored toga, dodatni mrežni overhead u NS-3 može nastati zbog paketizacije i razmjene kontrolnih poruka, što utiče na kašnjenje i ukupne performanse sistema.

5.4 Metrike za evaluaciju performansi simulacije

U okviru simulacije, performanse Epidemic routing protokola evaluiraju se kroz niz metrika koje omogućavaju kvantitativnu analizu njegovog ponašanja u DTN okruženju.

- **Vjerovatnoća isporuke (Delivery Ratio)** predstavlja odnos uspješno dostavljenih poruka i ukupnog broja generisanih poruka. Ova metrika osigurava pouzdanost sistema.
- **Prosječno kašnjenje (Average Delay)** označava vrijeme potrebno da poruka stigne od izvora do odredišta. U DTN mrežama kašnjenje može biti značajno zbog Store-Carry-Forward mehanizma.
- **Mrežni overhead** predstavlja odnos ukupnog broja prenesenih kopija i broja originalnih poruka. Ova metrika ukazuje na efikasnost korištenja mrežnih resursa i posebno je značajna kod Epidemic routing protokola zbog intenzivne replikacije poruka.
- **Gubitak poruka (Packet Loss)** odnosi se na broj poruka koje nisu uspješno dostavljene, najčešće zbog ograničenog kapaciteta bafera ili isteka vremena trajanja poruke. Ova metrika je indirektno povezana sa opterećenjem bafera i stabilnosti sistema [5, 6].

Analiza ovih metrika omogućava sagledavanje osnovnog kompromisa između visoke vjerovatnoće isporuke, koju pruža Epidemic routing, i povećane potrošnje mrežnih resursa.

5.5 Prikazivanje rezultata

U okviru praktičnog dijela rada planira se analiza performansi Epidemic routing protokola kroz nekoliko eksperimentalnih scenarija. Posebna pažnja će biti posvećena ispitivanju zavisnosti vjerovatnoće isporuke od broja čvorova, uticaja veličine bafera na gubitak poruka, kao i odnosa

između maksimalnog broja skokova (hop count) i mrežnog overhead-a. Očekuje se da će povećanje broja čvorova dovesti do rasta vjerojatnoće isporuke, dok će ograničen kapacitet bafera uzrokovati veći gubitak poruka. Također, povećanje hop count parametra može rezultirati većim brojem replika i povećanim opterećenjem mreže. Na ovaj način će biti omogućena analiza kompromisa između pouzdanosti isporuke i efikasnosti korištenja mrežnih resursa.

Poglavlje 6

Zaključak

Ovaj rad je pružio detaljan uvid u mehanizme i performanse *Epidemic routing* protokola, kao jednog od fundamentalnih rješenja u mrežama otpornim na kašnjenje (DTN). Analizom njegove arhitekture, bazirane na *Store-Carry-Forward* principu, identificirano je da ovaj protokol maksimizira vjerovatnoću isporuke poruka u ekstremno dinamičnim uslovima gdje tradicionalni TCP/IP model ne može opstati. Kroz matematičku analizu SI modela širenja "infekcije" podacima, demonstrirano je kako neograničena replikacija osigurava robusnost, ali istovremeno stvara neodrživ mrežni overhead koji direktno utiče na smanjenje kvalitete usluge usljed zagušenja bafera.

Primjenjivost ovih protokola u realnom svijetu danas prevazilazi teoretske okvire. *Epidemic routing* i njegove varijacije, poput *Spray and Wait* i *PROPHET* protokola, ključni su u scenarijima gdje je fiksna infrastruktura uništena ili nepostojeća. Primjeri takvih scenarija su zone pogođene prirodnim katastrofama, vojne operacije u izoliranim područjima, ili senzorske mreže za praćenje divljih životinja. U kontekstu pametnih gradova (*Smart Cities*), ovi koncepti nalaze primjenu u *vehicular* mrežama (VANET), gdje se vozila koriste kao fizički nosioci informacija za prikupljanje podataka o saobraćaju ili okolišu bez potrebe za stalnom 5G/6G pokrivenošću.

Budući razvoj DTN protokola će se kretati u smjeru integracije vještačke inteligencije i mašinskog učenja kako bi se proces prosljeđivanja učinio još adaptivnijim. Iako je *Epidemic routing* prilično zahtjevan po pitanju resursa, i dalje predstavlja osnovni model za razumijevanje širenja informacija u DTN mrežama, te služi kao referenca za poređenje sa naprednijim i efikasnijim protokolima.

U praktičnom dijelu rada planira se realizacija simulacije i analiza performansi protokola kroz varijaciju ključnih parametara, kao što su broj čvorova, veličina bafera i maksimalan broj skokova. Dobijeni rezultati će nam omogućiti detaljniju analizu uticaja ovih parametara na ponašanje sistema, posebno u pogledu vjerovatnoće isporuke, gubitka poruka i mrežnog overheada. Na taj način, simulacija će omogućiti praktičnu provjeru kompromisa između pouzdanosti isporuke i efikasnosti korištenja mrežnih resursa, koji je identifikovan u teorijskom dijelu rada.

Literatura

- [1] Vahdat, A. and Becker, D. (2000). *Epidemic routing for partially connected ad hoc networks*. Technical Report CS-200006, Duke University.
- [2] Herbrant, “Epidemic Routing ns-3 Benchmark Implementation,” GitHub repository, [Online]. Available: <https://github.com/Herbrant/epidemic-ns3>.
- [3] Fall, K. (2003). *A delay-tolerant network architecture for challenged internets*. SIGCOMM '03.
- [4] Spyropoulos, T., Psounis, K., and Raghavendra, C. S. (2005). *Spray and wait: an efficient routing scheme for intermittently connected mobile networks*. ACM SIGCOMM.
- [5] Lindgren, A., Doria, A., and Schelén, O. (2003). *Probabilistic routing in intermittently connected networks*. ACM SIGMOBILE.
- [6] Zhang, X., Neglia, G., Kurose, J., and Towsley, D. (2007). *Performance modeling of epidemic routing*. Computer Networks.
- [7] Chaintreau, A., Hui, P., Crowcroft, J., Diot, C., Gass, R., and Scott, J. (2005). *Pocket switched networks: Real-world mobility and its consequences for opportunistic forwarding*. Technical Report, University of Cambridge.
- [8] A. Keranen, J. Ott, and E. Kakkola, "The ONE simulator for DTN protocol evaluation," in *Proceedings of the 2nd International Conference on Simulation Tools and Techniques*, 2009.
- [9] Z. Feng and K.-W. Chin, “A Unified Study of Epidemic Routing Protocols and their Enhancements,” University of Wollongong, Informatics Faculty, Wollongong, Australia, 2013.
- [10] Yulianti, D., Mandala, S., Nasien, D., Ngadi, A., and Coulibaly, Y. (2020). *Performance comparison of epidemic, prophet, spray and wait, binary spray and wait, and prophetv2*. Faculty of Computing, Universiti Teknologi Malaysia.